

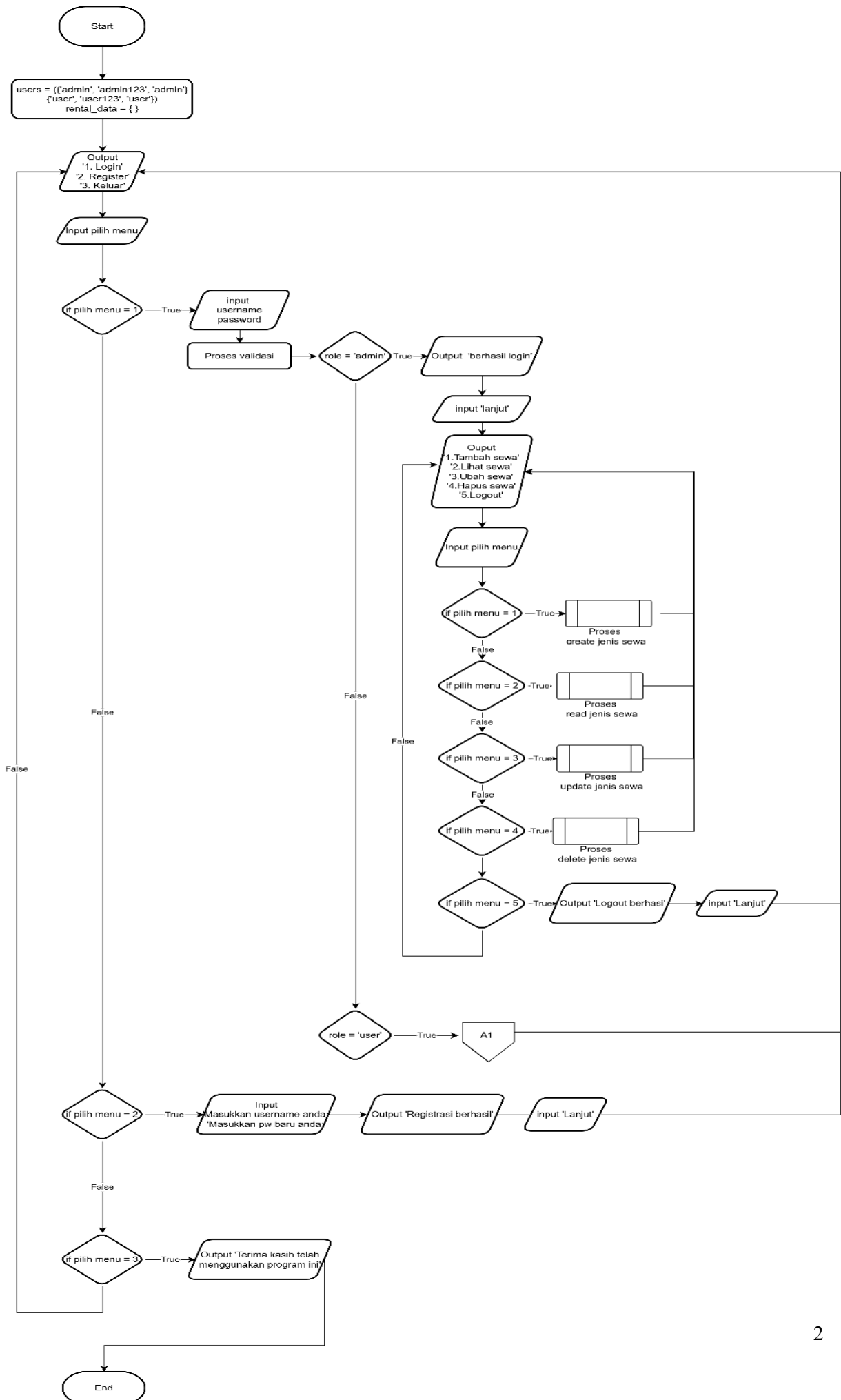
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (7)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

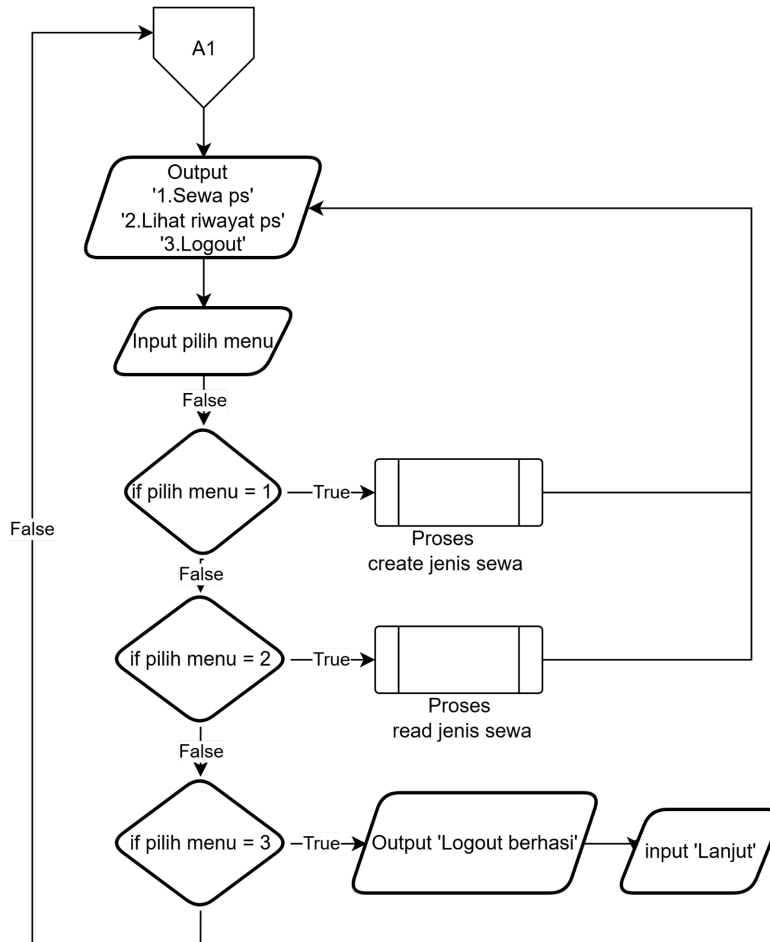


Disusun oleh:
Yoga Pramudya Ananta(2509106049)
Kelas (B1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart





Penjelasan:

Pertama tama saya membuat list untuk multiuser yang dimana jika memasukkan indeks 'admin' dan 'admin123' di bagian login maka program akan membaca bahwa pengguna ini adalah admin. Yang dimana jika seorang admin maka dia dapat membuat, membaca, memperbarui/mengubah, dan menghapus data. Jadi ketika pengguna berhasil memasukkan username dan password untuk admin maka dia langsung lanjut ke program selanjutnya yang dimana disana tersedia 5 output "Sistem Manajemen rental ps". Sebaliknya untuk pengguna biasa(user) maka dia lanjut ke program selanjutnya yang dimana tersedia 3 output yang dapat mengisi atau membuat kemudian melihat atau membaca dan logout. Untuk pengguna admin, jika dia memilih 1(Tambah sewa/membuat) akan akan masuk ke proses pengolahan membuat data dan serta terdapat pengecualian jika tidak benar dalam memasukkan data maka program otomatis melakukan perulangan ke 5 output tadi. Begitu sama halnya dengan keempat output lainnya. Selanjutnya menu ke 2(Register), disana pengguna diminta memasukkan username baru dan password baru kemudian dapat login tetapi bukan login sebagai admin melainkan pengguna biasa(user). Selanjutnya jika pengguna memilih menu 3(Keluar), maka computer akan otomatis keluar dari program. Selain pengguna

memilih ke 3 Output tersebut (Login, Register, dan Keluar) program akan melakukan perulangan ke Output tersebut.

Selesai

2. Deskripsi Singkat Program

Untuk fungsi dan manfaat dari program yang saya buat secara umumnya adalah memprogram computer agar dapat mengidentifikasi apakah pengguna tersebut adalah admin atau user(pengguna biasa),dengan adanya program ini missal seseorang mempunyai bisnis rental maka ia tidak khawatir terhadap sadap atau bobol. Karena indeks dari username dan password tersebut sudah saya tentukan untuk admin saja. Dan admin bebas dalam CRUD program tersebut,namun untuk user (pengguna biasa) adalah dia hanya bisa mengisi dan melihat data data yang sudah saya tentukan saja.

3. Source Code

Source Code:

```
users = {
    'admin': {'password': 'admin123', 'role': 'admin'},
    'user': {'password': 'user123', 'role': 'user'}
}
rental_data = []
is_running = True

def clear_screen():
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')

def pause():
    input('\nTekan enter untuk lanjut...')
```

```

def login():
    clear_screen()
    print('=== LOGIN RENTAL PS ===')
    username = input('Username: ')
    password = input('Password: ')
    if username in users and users[username]['password'] == password:
        print('Login berhasil!')
        pause()
        return username
    print('Username atau password salah!')
    pause()
    return None

def register_user():
    clear_screen()
    print('=== DAFTAR AKUN BARU ===')
    username = input('Masukkan username baru: ')
    password = input('Masukkan password baru: ')
    if username in users:
        print('Username sudah digunakan!')
    else:
        users[username] = {'password': password, 'role': 'user'}
        print('Pendaftaran berhasil! Silakan login.')
        pause()

def tambah_data(petugas, role='user'):
    clear_screen()
    print('=== TAMBAH DATA PENYEWAAN ===')
    try:
        nama = input('Nama penyewa: ')
        jenis_ps = input('Jenis PS: ')
        durasi = input('Durasi sewa (jam): ')

        if role == 'user':
            harga = 10000
            print(f'Harga sudah tercantum: Rp {harga}/jam')
        else:
            harga = input('Harga per jam: ')
            if not harga.isdigit():
                raise ValueError('Harga harus berupa digit atau angka!')
            harga = int(harga)

```

```

        if not durasi.isdigit():
            raise ValueError('Durasi harus berupa angka atau digit!')

        total = int(durasi) * int(harga)

        rental_data.append({
            'nama': nama,
            'ps': jenis_ps,
            'durasi': durasi,
            'harga': harga,
            'total': total,
            'petugas': petugas
        })
        print('Data berhasil ditambahkan!')
    except Exception as e:
        print('Terjadi kesalahan:', e)
    finally:
        pause()

def ubah_data(index):
    clear_screen()
    print('=== UBAH DATA PENYEWAAN ===')
    try:
        if 1 <= index <= len(rental_data):
            durasi = input('Durasi baru (jam): ')
            harga = input('Harga baru: ')
            if durasi.isdigit() and harga.isdigit():
                total = int(durasi) * int(harga)
                rental_data[index - 1]['durasi'] = durasi
                rental_data[index - 1]['harga'] = harga
                rental_data[index - 1]['total'] = total
                print('Data berhasil diubah!')
            else:
                print('Durasi dan harga harus angka!')
        else:
            print('Nomor data tidak valid!')
    except Exception as e:
        print('Terjadi kesalahan:', e)
    pause()

```

```

def lihat_data():
    clear_screen()
    print('=== DATA PENYEWAAN ===')
    if not rental_data:
        print('Belum ada data penyewaan.')
    else:
        for i, data in enumerate(rental_data, 1):
            print(f"{i}. {data['nama']} | {data['ps']} | {data['durasi']}
jam | "
                    f"Rp{data['harga']}/jam | Total: Rp{data['total']} |
Petugas: {data['petugas']}")
            pause()

def hapus_data():
    clear_screen()
    print('=== HAPUS DATA PENYEWAAN ===')
    for i, data in enumerate(rental_data, 1):
        print(f"{i}. {data['nama']}")
    try:
        hapus = int(input('Masukkan nomor data yang ingin dihapus: '))
        if 1 <= hapus <= len(rental_data):
            del rental_data[hapus - 1]
            print('Data berhasil dihapus!')
        else:
            print('Nomor data tidak valid!')
    except ValueError:
        print('Masukkan angka yang benar!')
    except Exception as e:
        print('Terjadi kesalahan:', e)
    pause()

def menu_admin(username):
    while True:
        clear_screen()
        print('=== MENU ADMIN ===')
        print('1. Tambah Data Sewa')
        print('2. Lihat Data Sewa')
        print('3. Ubah Data Sewa')
        print('4. Hapus Data Sewa')
        print('5. Logout')
        pilihan = input('Pilih menu: ')

```

```

        if pilihan == '1':
            tambah_data(username)
        elif pilihan == '2':
            lihat_data()
        elif pilihan == '3':
            lihat_data()
        try:
            index = int(input('Pilih nomor data yang ingin diubah: '))
            ubah_data(index)
        except ValueError:
            print('Masukkan angka yang benar!')
            pause()
        elif pilihan == '4':
            hapus_data()
        elif pilihan == '5':
            break
        else:
            print('Pilihan tidak valid.')
            pause()

def menu_user(username):
    while True:
        clear_screen()
        print('=== MENU USER ===')
        print('1. Tambah data')
        print('2. Lihat data')
        print('3. Logout')

        pilihan = input('Pilih menu: ')
        if pilihan == '1':
            tambah_data(username, role='user')
        elif pilihan == '2':
            lihat_data()
        elif pilihan == '3':
            break
        else:
            print('Pilihan mu gak valid bro.')
            pause()

while is_running:
    clear_screen()

```

```

print('=== SISTEM PEMINJAMAN PS ANANTA ===')
print('1. Login')
print('2. Daftar Akun Baru')
print('3. Keluar')
menu_awal = input('Pilih menu: ')
if menu_awal == '1':
    username = login()
    if username:
        role = users[username]['role']
        if role == 'admin':
            menu_admin(username)
        elif role == 'user':
            menu_user(username)
        else:
            print('Anda siapa??? Gak kenal ah.')
            pause()
    elif menu_awal == '2':
        register_user()
    elif menu_awal == '3':
        print('Keluar dari program. Sampai jumpa!')
        is_running = False
    else:
        print('Pilihan tidak valid.')
        pause()

```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN RENTAL PS ===  
Username: admin  
Password: admin123  
Login berhasil!  
  
Tekan enter untuk lanjut...
```

4.1 Gambar <Output Login Role: Admin>

```
=== LOGIN RENTAL PS ===  
Username: user  
Password: user123  
Login berhasil!  
  
Tekan enter untuk lanjut...
```

4.2 Gambar <Output Login Role: User>

```
=== DAFTAR AKUN BARU ===  
Masukkan username baru: pt 100!  
Masukkan password baru: 21  
Pendaftaran berhasil! Silakan login.  
  
Tekan enter untuk lanjut...
```

4.3 gambar <Output Register (User Biasa)>

```
=== TAMBAH DATA PENYEWAAN ===  
Nama penyewa: jojo  
Jenis PS: 9  
Durasi sewa (jam): 7  
Harga sudah tercantum: Rp 10000/jam  
Data berhasil ditambahkan!  
  
Tekan enter untuk lanjut...
```

4.4 Gambar <Outp Create>

```
=== DATA PENYEWAAN ===  
1. jojo | 9 | 7 jam | Rp10000/jam | Total: Rp70000 | Petugas: admin  
  
Tekan enter untuk lanjut...
```

4.5 Gambar <Outp Read>

```
=== UBAH DATA PENYEWAAN ===  
Durasi baru (jam): 8  
Harga baru: 10000  
Data berhasil diubah!  
  
Tekan enter untuk lanjut...
```

4.6 Gambar <Outp Update>

```
=== HAPUS DATA PENYEWAAN ===  
1. jojo  
Masukkan nomor data yang ingin dihapus: 1  
Data berhasil dihapus!  
  
Tekan enter untuk lanjut...
```

4.7 Gambar <Outp Delete>

```
1. Sewa PS  
2. Lihat Riwayat Sewa  
3. Logout  
Pilih Menu: 1  
Jenis PS yang disewa: 3  
Durasi penyewaan (jam): 4  
Harga per jam: 10000  
Sewa berhasil! Total yang harus dibayar: Rp40000  
Tekan enter untuk lanjut...
```

4.8 Gambar <Outp Create and Read (Role: User) >

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\YOGA\Documents\LAPORAN PRAKTIKUM APD\praktikum-apd> git add .
```

Fungsinya adalah menambahkan file pada repository yang telah ada untuk siap di commit dengan cara mengetik “git add .”

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\YOGA\Documents\LAPORAN PRAKTIKUM APD\praktikum-apd> git commit -m "upload bentar"
[main d34c650] upload bentar
 2 files changed, 204 insertions(+), 3 deletions(-)
 create mode 100644 post-test/post-test-apd-7/2509106049-Yoga Pramudya Ananta-PT-7.py.py
```

Kemudian yang kedua ini ada namanya git commit yang bertujuan untuk menambah pesan yang ingin disampaikan atau mengkonfirmasi perubahan yang terjadi terhadap repository tersebut kegunaan utamanya adalah agar git dapat membaca file kita.

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\YOGA\Documents\LAPORAN PRAKTIKUM APD\praktikum-apd> git push -u origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 2.12 KiB | 1.06 MiB/s, done.
Total 7 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/YogaPramudya27-debug/praktikum-apd.git
   bfebd4e..d34c650  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\YOGA\Documents\LAPORAN PRAKTIKUM APD\praktikum-apd> █
```

Simple nya untuk mendorong, mengeluarkan, atau mengirim folder ke repository Github